அமில பெறுதிகளின் ஒப்பு வினைத்திறன்

பெறுதிகளின் ஒப்பு வினைத்திறனானது பின்வரும் வரிசையில் அமைகிறது



i) விட்டுவிலகும் தொகுதியின் காரத்தன்மை ii) உடனிசைவு விளைவு

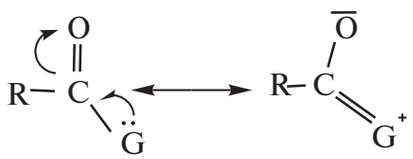
ஆகிய பண்புகளின் அடிப்படையில் மேற்காண் வினைத்திறன் வரிசையை விளக்க முடியும்.

(i) விட்டுவிலகும் தொகுதியின் காரத்தன்மை

வலிமை குறைந்த காரத் தொகுதிகள், சிறந்த விலகிச்செல்லும் தொகுதிகளாக செயல்படுகின்றன. எனவே, எளிதாக விலகிச் செல்லும் வலிமை குறைந்த காரத் தொகுதியை (L) கொண்ட அசைல் பெறுதிகள் எளிதாக பிணைப்பை முறித்துக்கொள்வதால் அவை வினைத்திறன் மிக்கவையாகும். விட்டுவிலகிச் செல்லும் தொகுதியின் காரத்தன்மையின் சரியான வரிசை $H_2\bar{N}$: > : $\bar{O}R$ > $RCO\bar{O}$: > : $\bar{Cl}$ இதன் தலைகீழ் வரிசையில் அவற்றின் வினைத்திறன் அமைகிறது.

(ii) உடனிசைவு விளைவு

விட்டு விலகிச்செல்லும் தொகுதியின் எலக்ட்ரான் கவர்தன்மை குறையும்போது, அதன் உடனிசைவு நிலைப்புத்தன்மை கீழே காட்டியுள்ளவாறு அதிகரிக்கிறது.



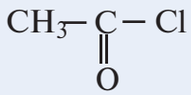
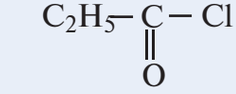
இந்த விளைவின் காரணமாக மூலக்கூறு அதிக நிலைப்புத்தன்மையை பெறுவதால் அசைல் சேர்மத்தின் வினைதிறன் குறைகிறது.விலகிச்செல்லும் தொகுதிகளின் எலக்ட்ரான் கவர்தன்மை பின்வரும் வரிசையில் அமைகிறது.

Cl > – OCOR > – OR > – NH_2

எனவே, கருகவர் காரணிகளுடனான அமில பெறுதிகளின் வினைத்திறன் வரிசை

அமில ஹேலைடுகள் > அமில நீரிலிகள் > எஸ்டர்கள் > அமில அமைடுகள்

12.14.1 பெயரிடுதல்

சேர்மம் (பொதுப்பெயர், அமைப்பு வாய்ப்பாடு, IUPAC பெயர்)	IUPAC பெயர்			
	இட எண்ணுடன் முன்னொட்டு	மூலச் சொல்	முதன்மை பின்னொட்டு	இரண்டாம் பின்னொட்டு
அசிட்டைல் குளோரைடு  எத்தனாயில்குளோரைடு	–	எத்	ஏன்	ஆயில் குளோரைடு
புரப்பியோனைல் குளோரைடு  புரப்பனாயில்குளோரைடு	–	புரப்	ஏன்	ஆயில் குளோரைடு

XII U12-Carbonyl Compounds.indd 188 16-12-2022 20:40:04